PETW Structural Response

算例、公式与计算结果详细报告

[path]

2026-08-12

PI 审阅稿，科学状态 not_approved

摘要

本报告补充 Structural Response bot 盘点中缺少的计算技术内容，系统给出结构模型、下击暴流荷载模型、谱表示、时域积分、演化谱、非平稳极值、G-GFF 和等效静力荷载的公式、参数、算例和真实计算图表。所有图表来自现有验证程序、机器可读结果或使用冻结配置重新运行的最小算例，没有引入新的科学模型或事后修正因子。当前基准为 18 单元 Euler–Bernoulli 梁、$d_0 = 2900$ m、Deodatis 双索引谱表示、全模态 1.5% 阻尼和 Chen–Letchford 确定性与随机混合荷载。v0.12 的三个相干工况位移差异为 +1.7%、−2.7% 和 −4.3%。v0.14 的 64 种子 TDA 最大位移均值为 1.2708 m，EPSD–Poisson 为 1.3931 m，平稳峰值因子筛查为 1.8874 m。v0.15 的候选 G_{GFF} 为 1.6499，目标响应绑定的 ESWL 总节点力为 57.76 MN。上述内容是方法验证证据，不是设计指导、规范建议或已批准设计系数。

目录

1 报告问题、证据和算例体系 **3**

2 C1：结构模型、有限元离散和模态 **3**

2.1 几何、质量和刚度 3

3 C2：非平稳均值风场和 d_0 识别 **4**

3.1 Wood 剖面 4

3.2 Holmes–Oliver 移动下击暴流时间函数 4

4 C3：脉动谱、空间相干和谱表示 **5**

5 风速至节点力和结构动力方程 **6**

5.1 Newmark–β 直接积分 7

6 C4：冻结种子 Davenport 时域算例 **7**

7 C5：v0.12 三相干工况文献复现 **8**

8 C6：EPSD 演化谱统计算例 **9**

9 C7：时变上穿率和非平稳极值 **10**

10 C8：G-GFF、B/R 变体和目标响应绑定的 ESWL **11**

11 方法比较和物理解释 13

12 数值验证算例和程序闭包 13

13 假定、局限和结果使用边界 14

14 Concluding remarks 15

数据和可复现入口 15

参考文献与来源 15

1 报告问题、证据和算例体系

本报告回答的数量问题是：在同一冻结结构和荷载输入下，程序如何从时变风速生成节点力，如何得到结构响应，TDA、EPSD 和非平稳极值给出什么结果，G-GFF 与 ESWL 如何由这些结果构成。现有证据包括配置 YAML、v0.1 至 v0.15 源码、v0.12 三工况 CSV、v0.14a NPZ、v0.14b 和 v0.14c JSON、v0.15 结果包、EPSD 数组和 ESWL 数组。

算例	目的	输入	主要输出
C1	结构与模态	梁-18 几何、质量、I、f_1、阻尼	质量与刚度矩阵、频率、振型
C2	均值风场	Wood 剖面、Holmes–Oliver 参数、d_0	$V(z)$、$f(t)$、峰时和时高分布
C3	脉动与相干	Kaimal 谱、$C_z = 10$、三种相干工况	PSD、相干、Deodatis 风速实现
C4	冻结种子 TDA	Davenport，seed 20260807	风速、节点力、位移时程和峰值
C5	v0.12 文献复现	三种相干工况，各 16 种子	位移、速度、加速度和 MDMF
C6	v0.14a EPSD	Davenport，3 模态，512 频点	$\sigma_x(t)$、$\sigma_v(t)$、$B(t)$、$R(t)$
C7	v0.14b 极值	EPSD + 64 种子 TDA	CDF、期望峰值、g_{ns}、g_s
C8	v0.15 G-GFF/ESWL	均值响应、EPSD 和极值结果	G_{GFF}、B/R 变体、ESWL

表 1: 本报告的计算算例。C1 至 C3 是输入与数值身份，C4 至 C8 是响应结果。

证据状态分为四类。配置和源码是实现证据；JSON、CSV、NPZ 和 NPY 是机器可读模型输出；论文表格和图示时间是外部来源锚点；正文中的物理说明是限定于当前算例的候选解释。报告停止于现有基准，不新增风暴参数 campaign，不把候选量升级为设计结论。

2 C1：结构模型、有限元离散和模态

2.1 几何、质量和刚度

当前结构是 Chen 与 Letchford 使用的均匀悬臂塔。高度 $H = 183.06$ m，迎风宽度 $B = 46$ m，进深 $D = 30.48$ m，等效体密度 $\rho_b = 160$ kg/m^3，总质量为 4.1066×10^7 kg。梁分为 18 个等长单元，单元长度 $L = 10.17$ m，每个节点具有横向位移和转角两个自由度。截面惯性矩 $I = 1215$ m^4。源文献没有给出弹性模量和质量矩阵形式，程序采用一致质量矩阵，并通过 $f_1 = 0.20$ Hz 反演 EI。

Euler–Bernoulli 单元刚度矩阵和一致质量矩阵分别为

$$\boldsymbol{k}_e = \frac{EI}{L^3}\begin{bmatrix} 12 & 6L & -12 & 6L \\ 6L & 4L^2 & -6L & 2L^2 \\ -12 & -6L & 12 & -6L \\ 6L & 2L^2 & -6L & 4L^2 \end{bmatrix}, \tag{1}$$

$$\boldsymbol{m}_e = \frac{\mu L}{420}\begin{bmatrix} 156 & 22L & 54 & -13L \\ 22L & 4L^2 & 13L & -3L^2 \\ 54 & 13L & 156 & -22L \\ -13L & -3L^2 & -22L & 4L^2 \end{bmatrix}, \tag{2}$$

其中 $\mu = \rho_b B D$。组装并固定基底平移和转角后，求解

$$\left(\boldsymbol{K} - \omega_r^2 \boldsymbol{M}\right)\boldsymbol{\phi}_r = \boldsymbol{0}, \qquad \boldsymbol{\phi}_r^{\mathsf{T}} \boldsymbol{M} \boldsymbol{\phi}_s = \delta_{rs}. \tag{3}$$

全部保留模态采用常数模态阻尼 $\xi_r = 0.015$，阻尼矩阵由

$$\boldsymbol{C} = \boldsymbol{M}\boldsymbol{\Phi}\,\mathrm{diag}(2\xi_r\omega_r)\boldsymbol{\Phi}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{M} \tag{4}$$

恢复到物理坐标。

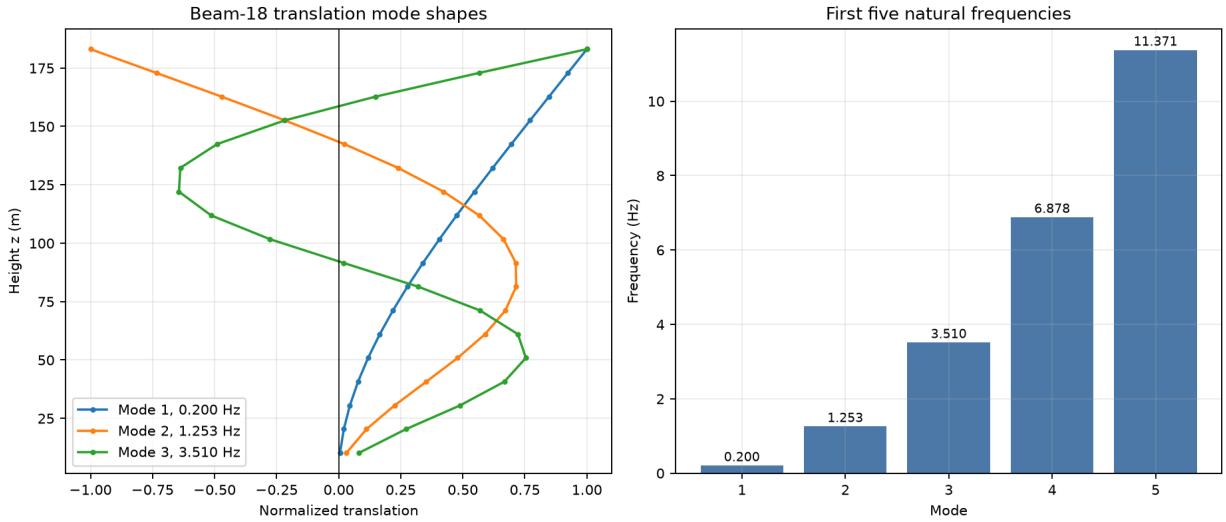


图 1: 梁-18 的前三阶平移振型和前五阶频率。第一频率按源文献锁定为 0.200 Hz，第二至第五频率为 1.253、3.510、6.878 和 11.371 Hz。荷载频率截断为 4 rad/s，即 0.637 Hz，因此当前随机动力响应主要由第一模态控制。

图 1 左侧显示第一振型沿高度单调增加，第二和第三振型包含一个和两个内部节点。右侧显示第二频率已经高于荷载谱截断频率。程序仍以全自由度 TDA 求解结构响应，而 EPSD 计算保留前三阶模态以保持统一接口。由于第二和第三模态的共振频率超出输入带宽，其对当前 Davenport 算例极值的贡献有限。

3 C2：非平稳均值风场和 d_0 识别

3.1 Wood 剖面

高度方向均值形状采用 Wood 剖面：

$$V(z) = 1.55\left(\frac{z}{d}\right)^{1/6}\left[1 - \mathrm{erf}\left(0.7\frac{z}{d}\right)\right]V_{\max}, \tag{5}$$

其中 $V_{\max} = 80$ m/s，$d = 400$ m。程序计算的峰值为 80.001 m/s，出现在 $z = 73.45$ m，与来源约 73 m 的峰高一致。

3.2 Holmes–Oliver 移动下击暴流时间函数

径向射流速度为

$$V_r(r) = \begin{cases} V_{r,\max} r/r_{\max}, & r < r_{\max}, \\ V_{r,\max}\exp\left[-\left((r - r_{\max})/R\right)^2\right], & r \geq r_{\max}, \end{cases} \tag{6}$$

其中 $V_{r,\max} = 47$ m/s，$r_{\max} = 1000$ m，$R = 700$ m。观测点相对风暴中心的沿轨坐标、径向距离和合速度为

$$x_s(t) = d_0 - V_T t, \qquad r(t) = \sqrt{x_s^2(t) + e^2}, \tag{7}$$

$$V_{rx}(t) = V_r(r)x_s/r, \qquad V_{ry}(t) = V_r(r)e/r, \tag{8}$$

$$V_c(t) = \sqrt{[V_{rx}(t) + V_T]^2 + V_{ry}^2(t)}, \tag{9}$$

其中 $V_T = 12$ m/s，轨迹偏距 $e = 150$ m。归一化时间函数和均值风场为

$$f(t) = \frac{V_c(t)}{\max_t V_c(t)}, \qquad \overline{U}(z,t) = V(z) f(t). \tag{10}$$

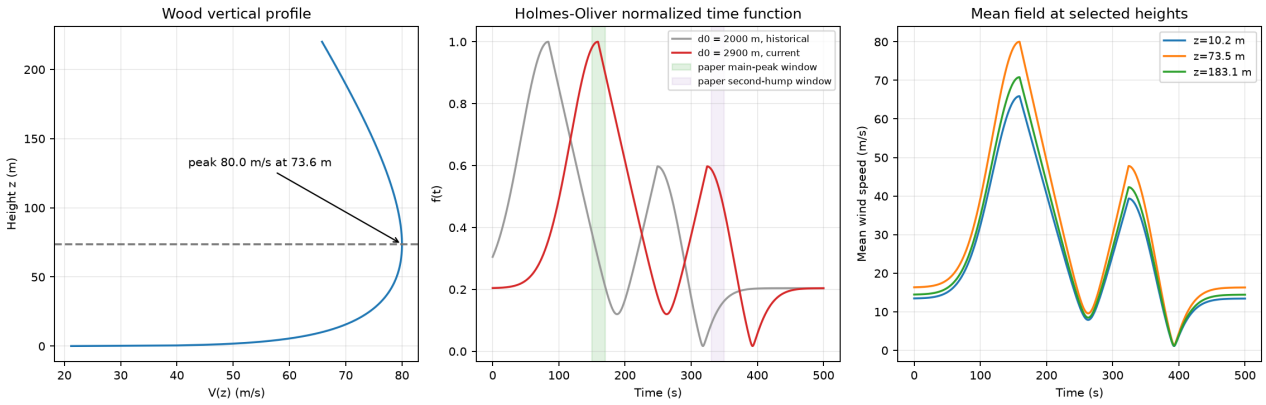


图 2: 均值风场。左图为 Wood 剖面，中图比较历史假定 $d_0 = 2000$ m 与当前 $d_0 = 2900$ m 的时间函数，右图为三个高度的均值风速。绿色和紫色带分别标记来源图中的主峰和次峰时间范围。

d_0 未在源论文正文中给出。根据 Figs. 12 至 14，主响应峰位于 150 至 170 s，次峰位于 330 至 350 s。径向风达到接近侧 $r = r_{\max}$ 的时间近似为

$$t_{\text{near}} = \frac{d_0 - \sqrt{r_{\max}^2 - e^2}}{V_T}. \tag{11}$$

$d_0 = 2000$ m 给出约 84 s 的主峰，与图矛盾；$d_0 = 2900$ m 给出约 159 s 的主峰和约 324 s 的次峰。图 2 显示这一时间平移。当前 $f(0) = 0.2043$，历史值为 0.3049。因为 $f(0)$ 同时进入 Kaimal 谱的参考速度，该变化不仅平移事件，也改变第一模态附近的脉动能量。

4 C3：脉动谱、空间相干和谱表示

总风速分解为

$$U(z,t) = \overline{U}(z,t) + u(z,t), \qquad u(z,t) = a(z,t) j(z,t), \qquad a(z,t) = 0.25\,\overline{U}(z,t), \tag{12}$$

其中 $j(z,t)$ 为单位方差、零均值、平稳高斯向量过程。Kaimal 参考速度为 $V_t(z) = V(z) f(0)$。程序实现的双边归一化谱为

$$S_{jj}(z,\omega) = \frac{1}{4\pi} \frac{200 u_*^2 z / V_t(z)}{6 u_*^2 \left[1 + 50|\omega| z / (2\pi V_t(z))\right]^{5/3}}, \tag{13}$$

其中 $u_* = 1.76$ m/s。Davenport 相干函数为

$$\gamma_{ij}(\omega) = \exp\left[-\frac{C_z |z_i - z_j| |\omega|}{2\pi \overline{V}_{t,ij}}\right], \quad \overline{V}_{t,ij} = \frac{V_t(z_i) + V_t(z_j)}{2}, \tag{14}$$

且 $C_z = 10$。互谱矩阵元素为

$$S_{ij}(\omega) = \gamma_{ij}(\omega) \sqrt{S_{ii}(\omega) S_{jj}(\omega)}. \tag{15}$$

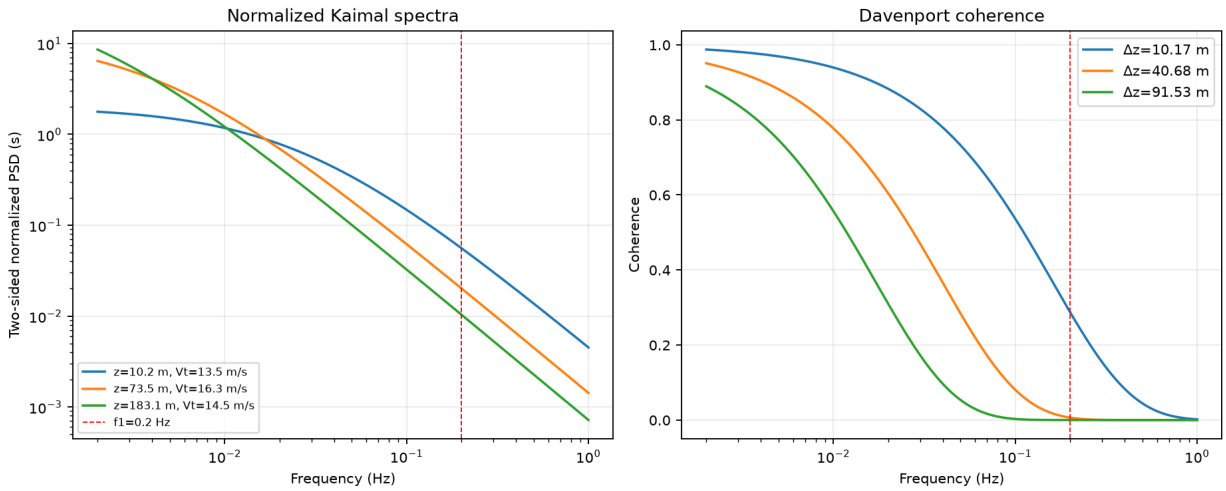


图 3: 三个高度的归一化 Kaimal 谱和三个高度间距的 Davenport 相干。红色虚线为结构第一频率 0.2 Hz。高度间距增大时，第一频率处相干迅速降低。

图 3 显示低频部分具有较高的空间相干，而接近 0.2 Hz 时，大高度间距的相干已经很低。这一特性解释了为什么位移的准静态低频部分可表现出较强相关，而速度和加速度主导频带的 Davenport/完全相干比值更敏感。三种复现工况分别设为常相干 0、不随频率变化的 0.99，以及式 (14) 的 Davenport 相干。

当前基准使用 Deodatis 双索引谱表示：

$$j_p(t) = 2\sum_{m=1}^{n_H}\sum_{l=1}^{N} |H_{pm}(\omega_{ml})|\sqrt{\Delta\omega}\cos[\omega_{ml}t - \theta_{pm}(\omega_{ml}) + \Psi_{ml}], \tag{16}$$

$$\omega_{ml} = (l-1)\Delta\omega + \frac{m}{n_H}\Delta\omega, \qquad \boldsymbol{S}(\omega) = \boldsymbol{H}(\omega)\boldsymbol{H}^{\mathsf{T}}(\omega). \tag{17}$$

这里 $N = 2048$，$\omega_c = 4$ rad/s，$\Delta\omega = \omega_c/N$，采样步长为 $\pi/(2\omega_c) = 0.3927$ s。每个 seed 对应一组冻结随机相位，集合统计不混合不同模型配置。

5 风速至节点力和结构动力方程

准定常节点力为

$$F_i(t) = \frac{1}{2}\rho_a C_D U_i(t)|U_i(t)|Bh_i, \tag{18}$$

其中空气密度 $\rho_a = 1.225$ kg/m^3，$C_D = 1.2$，内部节点分配高度 $h_i = 10.17$ m，顶节点 $h_{18} = 5.085$ m。保留 $U|U|$ 而不是 U^2，避免偶发负风速时力方向错误。节点力装配到平移自由度，转角自由度不直接施加风力。

结构动力方程为

$$\boldsymbol{M}\ddot{\boldsymbol{q}}(t) + \boldsymbol{C}\dot{\boldsymbol{q}}(t) + \boldsymbol{K}\boldsymbol{q}(t) = \boldsymbol{F}(t), \qquad x_{\mathrm{tip}}(t) = \boldsymbol{l}^{\mathsf{T}}\boldsymbol{q}(t). \tag{19}$$

准静态响应为 $\boldsymbol{q}_s(t) = \boldsymbol{K}^{-1}\boldsymbol{F}(t)$。主要响应指标包括

$$M_x = \max_{0\le t\le T} x_{\mathrm{tip}}(t), \tag{20}$$

$$\mathrm{MDMF} = \frac{\max_t x_{\mathrm{tip}}(t)}{\max_t x_{s,\mathrm{tip}}(t)}, \tag{21}$$

$$M_v = \max_t |\dot{x}_{\mathrm{tip}}(t)|, \qquad M_a = \max_t |\ddot{x}_{\mathrm{tip}}(t)|. \tag{22}$$

加速度对比采用一阶模态口径或排除前 25 s 启动段，避免 $t = 0$ 荷载阶跃污染全自由度峰值。

5.1 Newmark–β 直接积分

TDA 使用 $\beta = 1/4$、$\gamma = 1/2$ 和 $\Delta t = 0.1$ s。有效刚度为

$$\boldsymbol{K}_{\text{eff}} = \boldsymbol{K} + \frac{1}{\beta \Delta t^2}\boldsymbol{M} + \frac{\gamma}{\beta \Delta t}\boldsymbol{C}. \tag{23}$$

在每一步，程序先计算有效荷载，再由 $\boldsymbol{K}_{\text{eff}}\boldsymbol{q}_{n+1} = \boldsymbol{F}_{\text{eff,n+1}}$ 求位移，并更新

$$\ddot{\boldsymbol{q}}_{n+1} = \frac{1}{\beta \Delta t^2}(\boldsymbol{q}_{n+1} - \boldsymbol{q}_n) - \frac{1}{\beta \Delta t}\dot{\boldsymbol{q}}_n - \left(\frac{1}{2\beta} - 1\right)\ddot{\boldsymbol{q}}_n, \tag{24}$$

$$\dot{\boldsymbol{q}}_{n+1} = \dot{\boldsymbol{q}}_n + \Delta t[(1-\gamma)\ddot{\boldsymbol{q}}_n + \gamma \ddot{\boldsymbol{q}}_{n+1}]. \tag{25}$$

该方案对线性系统无条件稳定、二阶精度且没有算法阻尼。它不是非线性或气动弹性求解器。

6 C4：冻结种子 Davenport 时域算例

本算例使用当前配置和 seed 20260807，运行 800 s 的 Davenport 风场和全自由度 TDA。顶部总风速最大值为 80.79 m/s，顶部节点力最大值为 1.122 MN。顶部最大位移为 1.195 m，发生在 156.4 s；均值荷载动态响应最大值为 0.847 m。该 seed 是 v0.12 和 v0.15 集合中的一个真实随机实现，不代表集合均值。

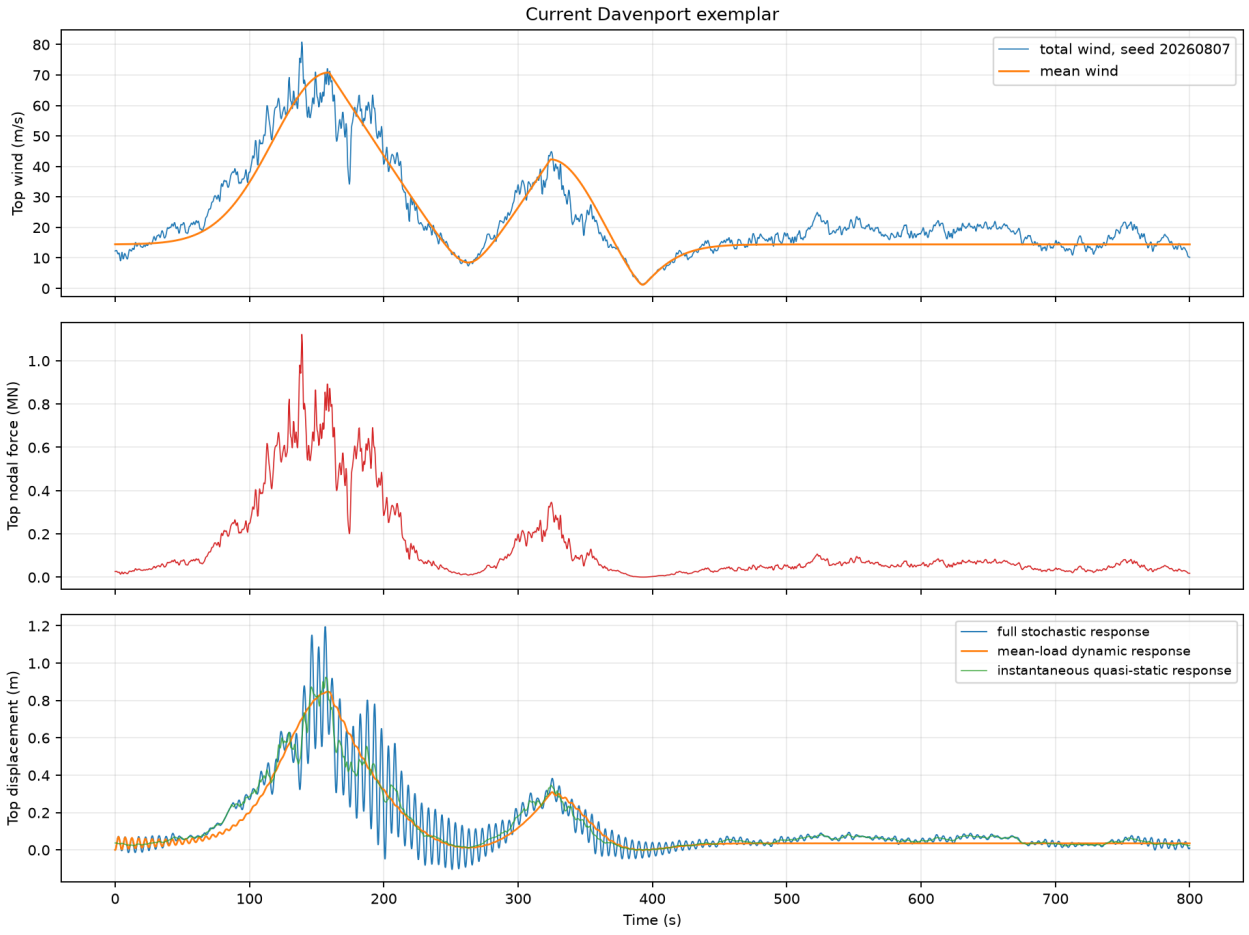


图 4: 冻结种子 Davenport 算例。上图为顶部总风速和均值风速，中图为顶部节点力，下图为全随机响应、均值荷载动态响应和瞬时准静态响应。主峰位于约 156 s，第二响应峰位于约 330 s。

图 4 显示风速平方关系使节点力脉动相对风速更尖锐。全随机响应在均值荷载响应周围产生明显振荡，且第一模态自由衰减尾迹持续到均值脉冲之后。均值动态响应和准静态响应接近，表明均值脉冲自身对 0.2 Hz 结构近似准静态。随机脉动提供主要的动态增量。

7 C5：v0.12 三相干工况文献复现

工况	最大位移，模型/论文	速度，模型/论文	一阶模态加速度，模型/论文	MDMF
不相干	$1.068 \pm 0.129/1.05$ m	0.303/0.25 m/s	0.374/0.36 m/s^2	1.117 ± 0.078
Davenport	$1.265 \pm 0.451/1.30$ m	0.413/0.57 m/s	0.487/0.79 m/s^2	1.148 ± 0.083
完全相干 0.99	$1.809 \pm 0.584/1.89$ m	1.067/0.75 m/s	1.379/1.05 m/s^2	1.392 ± 0.250

表 2: v0.12 的 16 种子结果。模型值为集合均值 ± 样本标准差，论文值为单样本 Table 2。

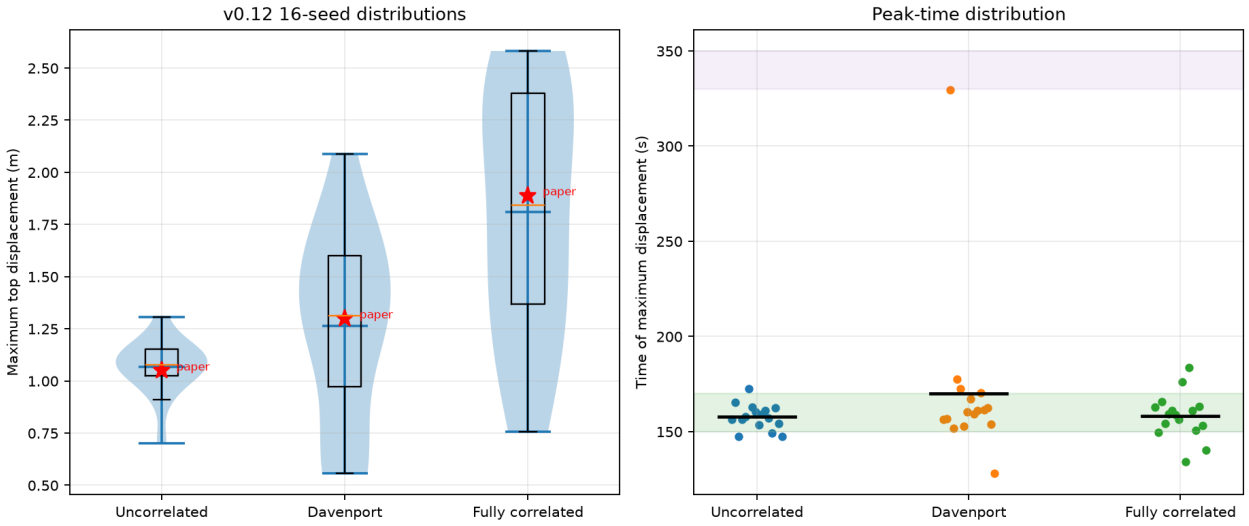


图 5: 左图为三种相干工况的 16 种子最大位移分布，红星是论文单样本。右图为每个 seed 的峰时，绿色和紫色带为来源图的主峰与次峰区间。

位移差异为 +1.7%、−2.7% 和 −4.3%，全部在 ±5% 内，没有使用响应修正因子。Davenport 和完全相干的分布明显宽于不相干工况。部分 Davenport seed 的最大响应发生在第二脉冲附近，说明只截取主峰会改变极值分布。完全相干与不相干的位移均值比为 1.694，论文为 1.80，趋势一致。

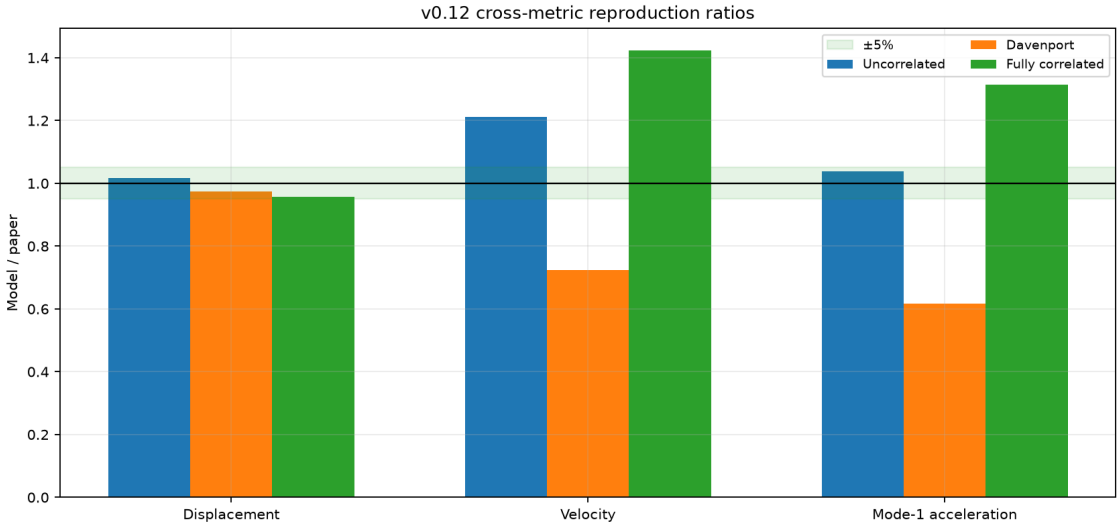


图 6: 模型集合均值与论文单样本的跨指标比值。绿色带为 ±5%。位移三工况收敛，不相干一阶模态加速度接近论文值，但 Davenport 和完全相干的速度、加速度存在方向相反的差异。

图 6 是 v0.13 use-limit 的直接图示。位移收敛不能替代速度和加速度验证。不相干加速度比为 1.038，而 Davenport 为 0.616，完全相干为 1.313。论文三种指标的 Davenport/完全相干比均约 0.72，但其谱和相干参数不能同时产生这一模式。因此本报告仅将位移列和不相干加速度作为外部锚点。

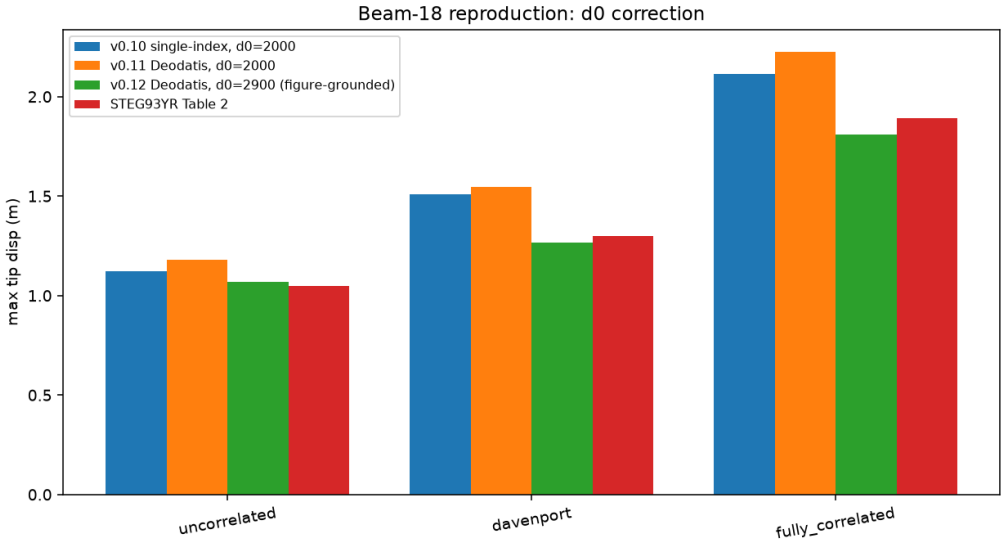


图 7: 原始 v0.12 比较图。绿色为当前 $d_0 = 2900$ m 基准，红色为论文值；蓝色和橙色是已被替代的历史配置。

图 7 保留了基准演进信息。更换梁模型后，历史配置的位移方向发生变化；进一步用论文图识别 d_0 后才得到当前收敛。该过程说明结构模型和非平稳时间函数会共同控制复现，不能用单一后验比例系数代替根因追查。

8 C6：EPSD 演化谱统计算例

准定常力在脉动项的一阶线性化为

$$F_i'(t) \approx \rho_a C_D B h_i \overline{U}_i(t) u_i(t) = W_i m(t) j_i(t), \quad W_i = 0.25 \rho_a C_D B h_i V_i^2, \quad m(t) = f^2(t). \tag{26}$$

模态力互谱为

$$\boldsymbol{S}_Q(\omega) = \boldsymbol{\Phi}_F^{\mathsf{T}} \boldsymbol{W} \boldsymbol{S}_{jj}(\omega) \boldsymbol{W} \boldsymbol{\Phi}_F. \tag{27}$$

对第 r 模态，单位脉冲响应为

$$h_r(\tau) = \frac{e^{-\xi_r \omega_r \tau} \sin(\omega_{dr} \tau)}{\omega_{dr}}, \quad \omega_{dr} = \omega_r \sqrt{1 - \xi_r^2}, \tag{28}$$

时变调制频响为

$$\mu_r(t, \omega) = \int_0^t h_r(\tau) m(t - \tau) e^{-i\omega\tau} \, \mathrm{d}\tau. \tag{29}$$

评估点的位移方差为

$$\sigma_x^2(t) = 2 \, \mathrm{Re} \sum_{r,s} \phi_r \phi_s \int_0^{\omega_c} S_{Q,rs}(\omega) \mu_r(t, \omega) \mu_s^*(t, \omega) \, \mathrm{d}\omega. \tag{30}$$

背景方差采用准静态柔度：

$$B(t) = m^2(t) \sum_{r,s} \frac{\phi_r}{\omega_r^2} \left[2 \int_0^{\omega_c} S_{Q,rs}(\omega) \, \mathrm{d}\omega \right] \frac{\phi_s}{\omega_s^2}, \qquad R(t) = \sigma_x^2(t) - B(t). \tag{31}$$

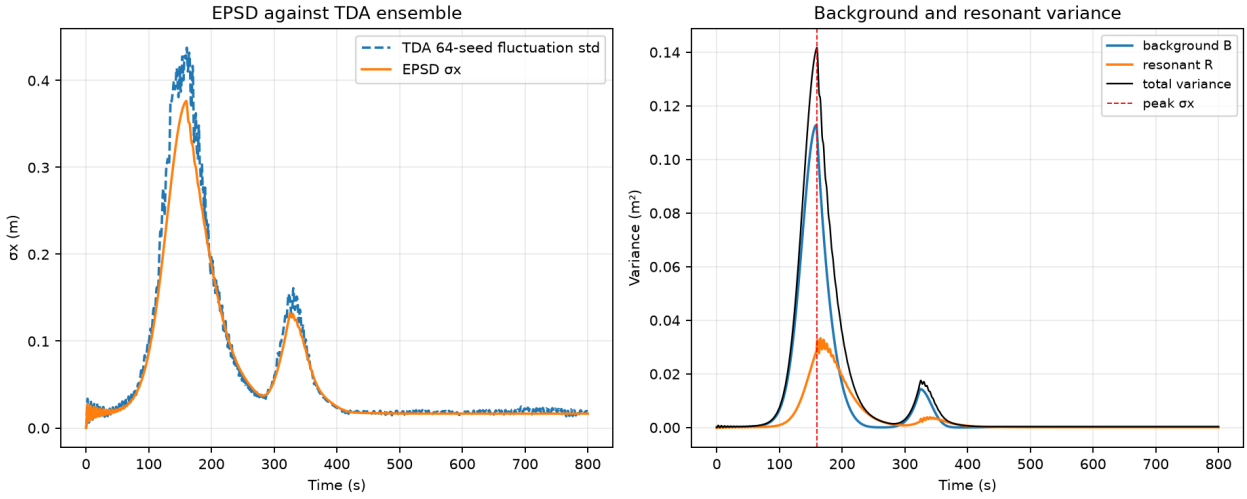


图 8: 左图为 EPSD 标准差与 64 种子 TDA 脉动响应标准差，右图为背景、共振和总方差。EPSD 峰值为 0.3764 m，发生在 159.7 s。

v0.14a 的白噪声锚定数值为 52.7556，解析值为 52.7714，差 0.03%；冻结时间极限平均差为 1.06%。EPSD 峰值与 64 种子 TDA 峰值标准差之比为 0.8598，事件窗平均归一化差为 5.47%。图 8 显示两条路径的主峰和次峰时间一致，EPSD 峰值幅值较低。该偏差是当前统计工具的算例偏差，不是所有风暴参数下的通用误差。

9 C7：时变上穿率和非平稳极值

在响应和速度近似独立的高斯假设下，程序使用

$$\nu^{+}(x,t)=\frac{\sigma_v(t)}{2\pi\sigma_x(t)}\exp\left[-\frac{1}{2}\left(\frac{x-x_m(t)}{\sigma_x(t)}\right)^2\right]. \tag{32}$$

Poisson 首次穿越近似给出事件最大值分布

$$F_M(x)=\Pr[M_x\le x]=\exp\left[-\int_0^{T_e}\nu^{+}(x,t)\,\mathrm{d}t\right]. \tag{33}$$

程序在离散 x 网格上计算 $f_M(x)=\mathrm{d}F_M/\mathrm{d}x$，并由

$$E[M_x]=\int x f_M(x)\,\mathrm{d}x,\qquad g_{\mathrm{ns}}=\frac{E[M_x]-x_m(t_p)}{\sigma_x(t_p)} \tag{34}$$

得到非平稳期望峰值和峰值因子。平稳对照为

$$g_s=\sqrt{2\ln(\nu_0T_e)}+\frac{0.5772}{\sqrt{2\ln(\nu_0T_e)}},\quad \nu_0=\frac{\sigma_v(t_p)}{2\pi\sigma_x(t_p)}. \tag{35}$$

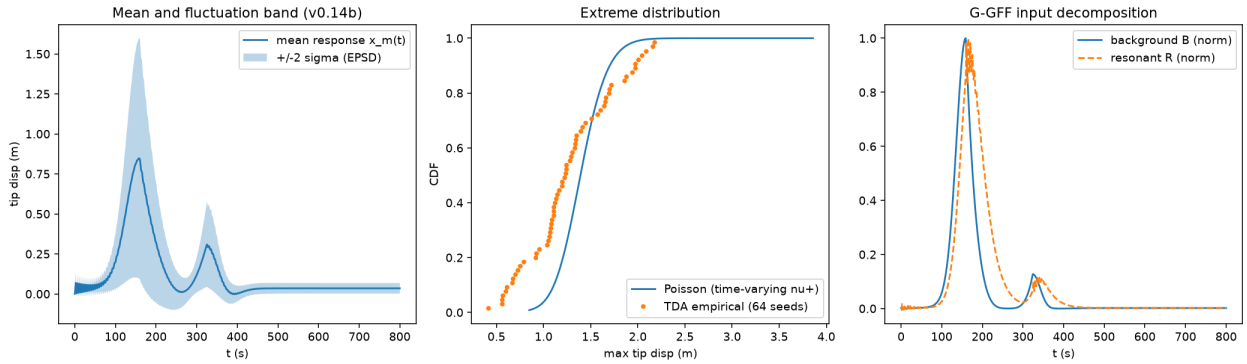


图 9: v0.14b 原始极值图。左图为均值响应和 $\pm 2\sigma$ 带，中图比较 Poisson CDF 与 64 种子 TDA 经验 CDF，右图为归一化背景和共振方差。

Rice 上穿率验证使用 240 个上穿事件，经验率与解析率比为 1.052。Poisson 期望最大位移为 1.3931 m，中位数 1.3908 m；64 种子 TDA 经验均值为 1.2708 ± 0.4490 m，比值为 1.0962。非平稳因子 $g_{\mathrm{ns}} = 1.4556$，平稳因子 $g_s = 2.7744$。平稳筛查响应为 1.8874 m，相对 TDA 均值高 48.5%。这些结果表明短时脉冲事件不能直接用长时平稳峰值因子，但仍限定于当前事件窗和输入参数。

10 C8：G-GFF、B/R 变体和目标响应绑定的 ESWL

当前实现按 Kwon 与 Kareem 2013 Eq. 8 的变量身份计算

$$G_{\mathrm{GFF}} = \frac{x_{\mathrm{dyn,max}}}{x_{\mathrm{st}}} \left(1 + g_{\mathrm{ns}} \frac{\sigma_{\mathrm{max}}}{x_{\mathrm{dyn,max}}} \right), \tag{36}$$

其中 $x_{\mathrm{dyn,max}}$ 是均值荷载动态响应峰值，x_{st} 是峰值均值荷载的静力响应，σ_{max} 是 EPSD 脉动响应标准差峰值。当前风暴移动作用已包含在 Holmes–Oliver 时间函数中，额外平移静力项设为 0 并在结果包中显式记录。

B/R 变体为

$$G_{\mathrm{GFF}}^{B/R} = \frac{x_{\mathrm{dyn,max}}}{x_{\mathrm{st}}} \left[1 + \frac{\sqrt{g_B^2 B_{\mathrm{max}} + g_R^2 R_{\mathrm{max}}}}{x_{\mathrm{dyn,max}}} \right]. \tag{37}$$

本算例取 $g_B = g_R = g_{\mathrm{ns}}$。目标为顶部位移时，候选等效静力节点力为

$$F_{\mathrm{ESWL,i}} = G_{\mathrm{GFF}} F_{m,i}(t_p). \tag{38}$$

如果目标改为基底弯矩、构件力或局部响应，必须重新计算对应的 G，不能直接复用本数组。

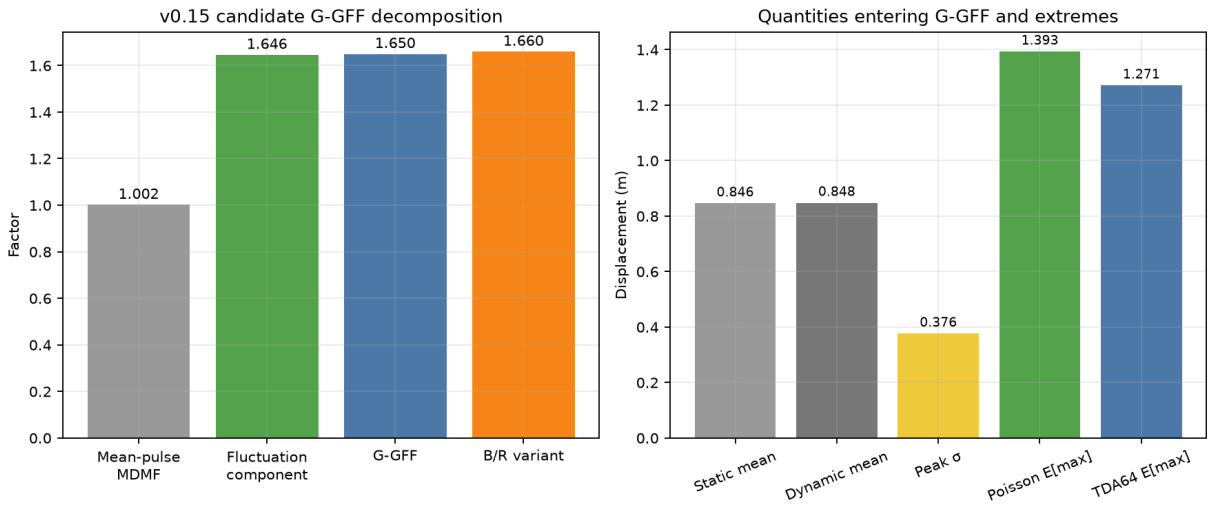


图 10: 候选 G-GFF 的乘积分解和进入公式的位移量。均值脉冲 MDMF 为 1.0021，脉动分量为 1.6464，乘积 $G_{\mathrm{GFF}} = 1.6499$；B/R 变体为 1.6600。

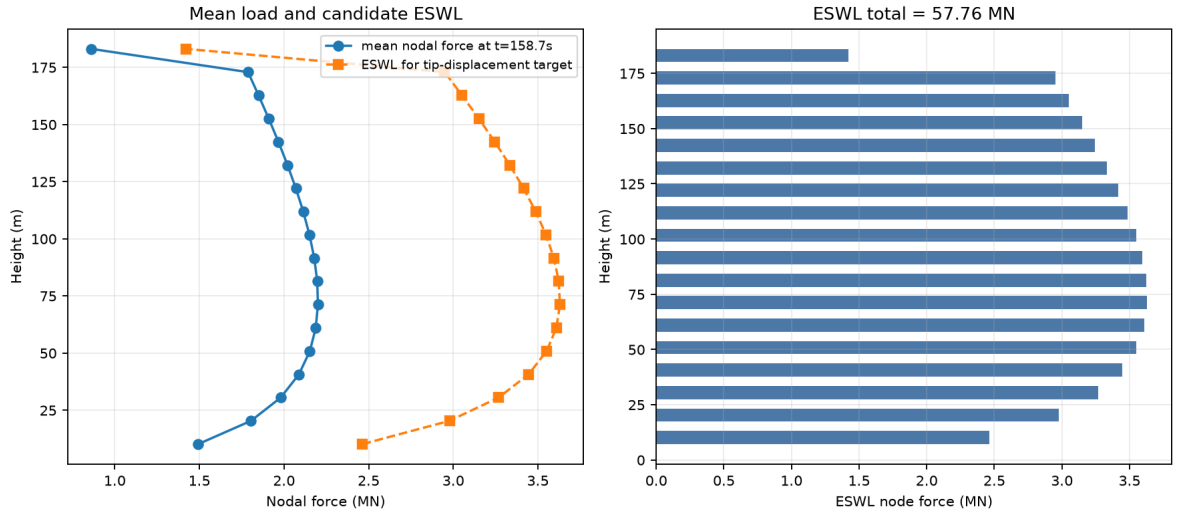


图 11: 峰时均值节点力和顶部位移目标对应的候选 ESWL。ESWL 总节点力为 57.76 MN。分布保留均值力的高度形状，并按候选 G-GFF 放大。

机器可读结果给出 $x_{\mathrm{st}} = 0.84575$ m，$x_{\mathrm{dyn,max}} = 0.84754$ m，$\sigma_{\max} = 0.37637$ m，$g_{\mathrm{ns}} = 1.45556$。式 (36) 得到 $G_{\mathrm{GFF}} = 1.64985$。B/R 峰值为 $B = 0.11281$ m^2、$R = 0.03330$ m^2，峰时共振份额为 0.2279，式 (37) 得到 1.65997。图 11 中的 ESWL 是模型输出，不是已批准设计荷载。

11 方法比较和物理解释

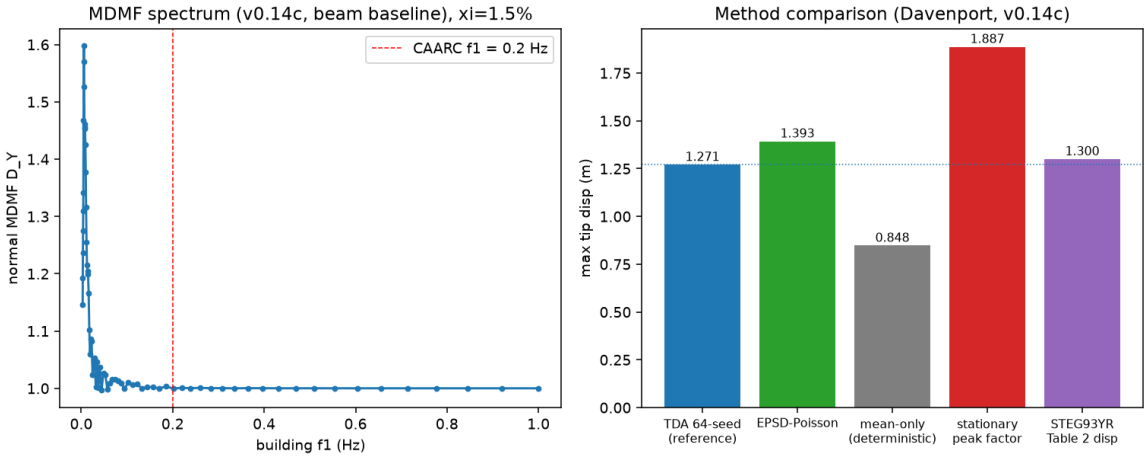


图 12: v0.14c 原始 MDMF 频谱和方法比较。左图显示确定性均值脉冲只在极低频结构中产生明显放大，右图比较 TDA、EPSD–Poisson、均值荷载、平稳峰值因子和论文位移锚点。

方法或锚点	最大位移	相对 TDA	解释
TDA 64 种子集合	1.2708 ± 0.4490 m	参考	保留随机时程和完整线性动力学
EPSD–Poisson	1.3931 m	+9.6%	二阶统计与非平稳极值轨
确定性均值荷载	0.8475 m	−33.3%	忽略脉动会漏掉主要动力增量
平稳 Davenport 因子	1.8874 m	+48.5%	对短时事件明显偏高，仅作诊断
论文 Table 2 位移	1.3000 m	+2.3%	单样本外部锚点

表 3: Davenport 工况的主要方法比较。数值采用 JSON 和正式图中的 0.8475 m 均值荷载值；旧 Markdown 的 0.862 m 保留为工件一致性问题。

确定性均值脉冲的频率扫描定义为

$$D_Y(f_b) = \frac{\max_t |q_b(t)|}{\max_t |Q_1(t)|/(2\pi f_b)^2}, \tag{39}$$

其中 q_b 是假定频率 f_b 的单位模态响应。最大 $D_Y = 1.5976$ 位于 0.00588 Hz，而当前结构 $f_1 = 0.2$ Hz 处 $D_Y = 0.9995$。因此均值脉冲对真实高层结构近似准静态，随机脉动通过背景和共振方差形成主要动力增量。

TDA 与 EPSD 的角色不同。TDA 对每个 seed 保留非平稳荷载轨迹，适合构造参考集合；EPSD 直接计算二阶统计，适合快速敏感性分析，但依赖均匀调制、线性化力和高斯假设。当前 +9.6% 的极值差和 σ 峰值比 0.860 是本基准的工具偏差，不应推广为通用误差修正。

12 数值验证算例和程序闭包

v0.3 的 Newmark 求解器通过自由振动、稳态谐波、能量守恒、MDOF 模态和时间步收敛五组独立门。自由振动最大相对误差为 3.78×10^{-4}；三个谐波频率比的幅值比为 1.00033、1.00309 和 0.99890；无

阻尼能量漂移为 9.05×10^{-14}；MDOF 第一模态误差为 6.30×10^{-4}；时间步收敛阶为 1.9895，接近理论二阶。

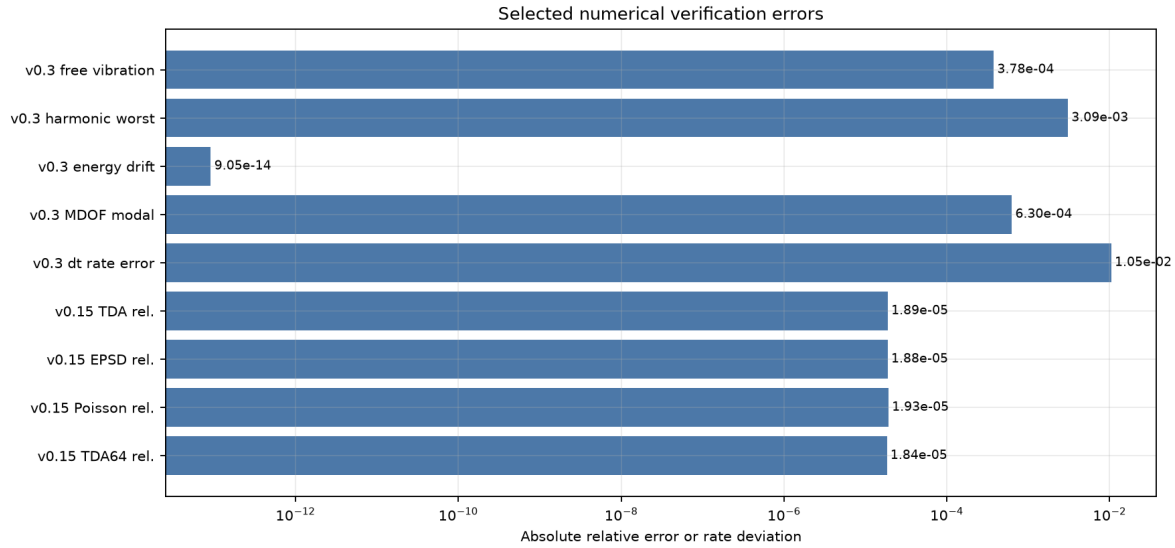


图 13: 选定数值验证误差，横坐标为对数尺度。v0.15 管线闭包与 v0.12/v0.14 基准的相对差约 1.9×10^{-5}。

v0.15 实际闭包为

$$\begin{aligned} &\text{结构 YAML} + \text{荷载源} + \text{analysis dict} \\ &\longrightarrow \{\text{TDA}, \text{EPSD}, \text{extremes}, \text{G–GFF}\} \\ &\longrightarrow \text{JSON+NPZ+NPY+QA.} \end{aligned} \tag{40}$$

2026-08-12 现场重跑通过 6 门：tributary height、TDA 对 v0.12、EPSD 对 v0.14a、extremes 对 v0.14b、G-GFF 内部乘积一致性和数据包往返。TDA 16 种子均值的相对差为 1.89×10^{-5}，packet 路径和直接路径的冻结 seed 最大位移均为 1.1949876265 m。

13 假定、局限和结果使用边界

1. 结构为线性弹性、顺风向梁模型，不包含横风、扭转、材料或几何非线性。
2. 荷载使用准定常力、常数 $C_D = 1.2$ 和均匀调制，未直接接入 CFD 或风洞压力场。
3. $d_0 = 2900$ m 来自来源图的峰时识别，不是正文给定参数。质量矩阵形式也是实现假定。
4. EPSD 使用一阶力线性化，忽略的 j^2 项约贡献 3% 力方差，其影响包含在当前方法差中，但未单独校正。
5. 64 种子仍是有限集合。TDA 最大位移标准差为 0.449 m，单个 seed 与集合均值不可互换。
6. 位移复现不自动验证速度和加速度。Davenport 和完全相干加速度继续受 v0.13 use-limit 限制。
7. g_{ns}、G_{GFF} 和 ESWL 绑定于当前结构、事件窗和顶部位移目标，不是设计系数或规范荷载。
8. 外部独立求解器、真实上游 packet、风暴参数敏感性和其他结构原型尚未完成。

14 Concluding remarks

现有程序已经形成从结构和非平稳风场输入到 TDA、EPSD、极值、G-GFF 和 ESWL 的可调用闭包。冻结 Davenport seed 的顶部最大位移为 1.195 m，集合层 v0.12 的三个相干工况位移与来源差异均在 ±5% 内。v0.14 进一步表明，EPSD–Poisson 期望极值相对 64 种子 TDA 高 9.6%，均值荷载单独使用低 33.3%，平稳峰值因子筛查高 48.5%。均值脉冲在 0.2 Hz 处近似准静态，主要动力增量来自随机脉动。

候选 $G_{\mathrm{GFF}} = 1.6499$ 和 57.76 MN ESWL 完成了 Structural Response 到 DesignLoad 的数值接口演示，但没有完成设计采用。下一步最小工作不是再增加汇总图，而是封闭 packet 写出前验证缺口，使用一个独立结构求解器复核冻结荷载时程，并接入一个真实上游 PETW PI 决定 v0.14 与 G-GFF 输入量是否进入 DesignLoad candidate evidence package。

数据和可复现入口

本报告图表和表格的数据根目录为：

[path]

`Outputs/bot_inventory_20260812/detailed_case_report/`

主要机器可读文件为 `data/DETAILED_CASE_DATA.json`、`data/V012_CASE_SUMMARY.csv` 和 `data/ESWL_PROFILE.csv`。原始程序证据位于 `downburst_response_code/results/v0.12` 至 `v0.15`。图 C01 至 C10 由冻结配置和原始数组重新生成；C11 至 C13 是原始验证图的归档副本。

参考文献与来源

Chen, L. and Letchford, C. W. (2004). A deterministic-stochastic hybrid model of downbursts and its impact on a cantilevered structure. *Engineering Structures*, 26, 619–629. Zotero key: STEG93YR.

Holmes, J. D. and Oliver, S. E. (2000). An empirical model of a downburst. *Engineering Structures*, 22, 1167–1172.

Kwon, D. K. and Kareem, A. (2013). Generalized gust-front factor: a computational framework. *Engineering Structures*, 48, 635–644. Zotero key: QICSAQHY.

本地实现与验证：`src/structure.py`、`src/load_models.py`、`src/solver.py`、`src/epsd.py`、`src/ggff.py`、`src/pipeline.py`，以及对应的 v0.1 至 v0.15 验证脚本和结果 JSON。